

NOMBRE Y APELLIDO: MAURO PRESSO

CARRERA: ANALISTA DE SISTEMAS

SISTEMA DE UNA FERRETERÍA

Se desea informatizar un sistema de una ferretería. Dicho comercio cuenta actualmente con un sistema manual con el cual se manejan los datos de los artículos que vende la ferretería en una carpeta.

En la misma se registra un número identificador del artículo, el **rubro al que pertenece** (tornillos, lámparas, cables, tuercas, etc), su nombre, **unidad de medida** (gramos, kilos, metros, etc), la cantidad que hay de ese artículo, el costo, el precio y el ÚNICO proveedor que lo vende, teniendo en cuenta que **un mismo producto puede ser vendido por más de un proveedor**.

Además de esto se guarda en otra carpeta **las facturas de cada una de las ventas realizadas**.

La carpeta contiene los siguientes datos: el nombre del cliente, la fecha de la venta, un detalle de los artículos que compró con esa factura (número de artículo, nombre del mismo, cantidad comprada, precio unitario) y finalmente el monto total de la venta.

Cada **cliente** cuenta con una ficha en un fichero, los datos del mismo son nombre de cliente, dirección, teléfono y **localidad**.

Cada **proveedor** cuenta con una ficha en un fichero, los datos del mismo son nombre de proveedor, dirección, teléfono y **localidad**.

Con esto se pide:

- Modelado conceptual
- Modelado lógico
 - Defina las tablas necesarias para este sistema
 - Los campos que las componen, incluyendo tipo de dato.
 - Establecer además la clave principal de cada tabla.
 - Determinar las relaciones existentes entre ellas.
- Representarlo en la tercera forma normal

Modelado Conceptual:

1) Entidades principales

- ARTÍCULOS
- VENTAS
- FACTURAS
- CLIENTES
- PROVEEDORES

Entidades auxiliares:

- NOMBRE_ARTICULO
- RUBRO_CORRESPONDIENTE
- UNIDADES_DE_MEDIDA
- LOCALIDAD

2) Relaciones entre entidades:

a) 1 a N:

- En una localidad viven varios clientes (1 a N).
- En una localidad viven varios proveedores (1 a N).
- En una venta pueden haber muchos artículos (1 a N).
- Un artículo puede ser vendido por varios proveedores (1 a N).
- Una venta puede generar varias facturas (1 a N).
- Una factura puede tener varios artículos (1 a N).

Modelado lógico (representado en la 3ra forma normal):

1) Entidades principales con sus atributos

a) ARTÍCULOS:

- id_artículo (PK) -> tinyint
- id_rubro_correspondiente (FK) -> tinyint
- id_nombre_articulo (FK) -> tinyint
- id_unidad_de_medida (FK) -> tinyint
- stock -> smallint
- costo_unitario -> float
- precio_unitario -> float
- id_proveedor (FK) -> tinyint

b) VENTAS:

- id_venta (PK) -> tinyint
- id_cliente (FK) -> tinyint
- fecha_venta -> date
- id_factura (FK) -> tinyint

c) FACTURA:

- id_factura (PK) -> tinyint
- id_articulo (FK) -> tinyint
- cantidad_comprada -> smallint
- monto_total_venta -> float

d) **CLIENTES:**

- id_cliente (PK) -> tinyint
- nombre_cliente -> varchar
- direccion -> varchar
- telefono -> smallint
- id_localidad (FK) -> tinyint

e) **PROVEEDORES:**

- id_proveedor (PK) -> tinyint
- nombre_proveedor -> varchar
- direccion -> varchar
- telefono -> smallint
- id_localidad (FK) -> tinyint

2) **Entidades auxiliares:**

a) **NOMBRE_ARTICULO:**

- id_nombre_articulo (PK) -> tinyint
- nombre_del_articulo -> varchar

b) **RUBRO_CORRESPONDIENTE:**

- id_rubro (PK) -> tinyint
- rubro_articulo -> varchar

c) **UNIDADES_DE_MEDIDA:**

- id_unidad (PK) -> tinyint
- unidad -> varchar

d) **LOCALIDAD**

- id_localidad (PK) -> tinyint
- nombre_localidad -> varchar